BLINK平台接入指引-中小节点-V4

文档版本：v20260311-180000

BLINK平台链接

https://blink.bilibili.co/login

平台的账号密码需要找采购申请。

BLINK系统功能介绍

● 资源上报：

资源信息：可查看发布的需求项目，包括资源类型、招募要求、需求量级，并可申请加入项目进行资源上报。

申请记录：可查看已申请加入的项目列表和对应的上报结果。

● 设备管理：

接入设备：通过安装服务安装包，可自动检测识别接入节点服务，可支持查看节点运行情况、支持管理节点。

设备资产：设备交付管理，在首次交付或补点等需要新交付机器场景，支持查看机器运行状态，支持管理机器，管理场景包括设备下线、设备信息更新、设备报障。

问题设备：汇总管理状态异常、校验失败等原因导致设备异常情况，支持查看具体异常信息，支持处理异常设备，处理场景包括设备下线、更新设备信息、更换设备、设备原地恢复。

设备分组：支持对设备打标签，自定义设备分组。

● 下载包管理：

支持手动构建B站各类资源需求系统安装包，支持下载安装。

● 用户信息：

可查看账号信息，如涉及信息变更请联系BLINK平台管理人员。

BLINK业务部署指引

接入前准备

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

1. 找采购获取资源接入标准文档，按照文档标准接入设备。
2. 找BLINK平台管理人员，创建项目，机器会统一归属于一个项目。项目在**平台-资源上报-资源信息**中查看。
3. 中小节点业务，找BLINK平台管理人员，配置业务部署权限。告知准备接入的系统架构，例如X86_64，ARM32，ARM64，MIPS。中小节点业务，BLINK平台需要给厂商添加不同架构的相关权限，才能正常下载业务程序。

中小节点部署环境要求

移动端业务进程需要的rootfs环境：

1. ARM32 /lib/ld-linux-armhf.so.3
2. ARM64 /lib/ld-linux-aarch64.so.1

部署脚本/系统镜像下载

1. **平台-下载包管理-新建**，选择**项目**，选择**构建类型**，点**立即提交**生成脚本，然后下载。

中小节点部署方式介绍

设备执行部署脚本前，需要设置**设备资源信息环境变量(可配置多实例或者多网卡)**，相关文档见**BLINK小节点环境变量和资产信息说明。**

1. SHELL模式(业务程序直接在宿主机上跑,强依赖)
   a. 需要设备支持docker，该模式用iptables统计业务上下行带宽，需要内核支持iptables。
   b. 选用 [X86-Linux-部署脚本] 类似部署脚本。
2. PROOT模式
   a. 支持非root设备，相对chroot模式，有一定性能损耗。需要厂商找合适的业务rootfs(支持iptables)，并在proot环境中运行部署脚本。
   b. 选用 [ARM64-Linux-PROOT部署脚本] 类似部署脚本。
3. CHROOT模式
   a. 需要root权限，BLINK部署包带rootfs。
   b. 选用 [ARM64-Linux-CHROOT部署包] 类似部署包。
4. Android模式(纯安卓模式)
   a. 业务程序为安卓ndk编译版本，支持安卓9及以上版本。支持root和非root模式部署。
   b. 需要找BLINK管理人员提供相应部署包。
5. DOCKER模式(业务程序在隔离容器里跑)
   a. 需要设备支持docker
   b. 需要找BLINK管理人员提供相应部署包。

BLINK设备状态说明

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

设备状态

1. 在线，blink进程在线
2. 离线，blink进程离线

运行状态(业务)

1. 未启用，设备刚刚接入，等待业务部署。
2. 处理中，业务部署中。
3. 部署异常，业务部署失败，BLINK平台会有异常原因展示，会自动重试，重新部署。
4. 运行异常，业务可能因为质量问题或业务主动干预下线。需要厂商排除异常后重新交付
5. 交付确认、替换确认、恢复确认，大节点设备处于交付确认阶段，需等待一个小时左右。
6. 运行中，业务正常运行。

资产状态

1. 已绑定，正常状态
2. 未绑定，资产刚录入或者资产录入信息错误，导致资产设备未绑定。
3. 未匹配，存量已绑定设备更新资产信息错误，导致资产未匹配。

BLINK小节点环境变量和资产信息说明

环境变量说明

说明

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

```
# 必填(部署)
BLINK_DEPLOY_PATH        #  blink 安装路径，比如 /data/blink_agent
BLINK_DOCKER_MOUNT_POINT  #  业务容器映射目录，用于存放缓存内容,支持启动多个实例容器
                          #  单实例配置 /data/blink_data
                          #  多实例配置 /data/blink_data1:/data/blink_data2
# 可选(多线路支持)
BLINK_ETH_LIST            #  流量出入网口列表,利用多线路达到带宽最大化
                          #  如果机器存在多个可用网口可以设置,例如 ppp0:ppp1:ppp2 ,单网卡不设置
                          #  需要以下命令可用  ip rule 、 ip route、iptables
                          # 多网卡需要ip route | grep "default via" | grep ppp0 能够过滤出默认路由信息

BLINK_DOCKER_MOUNT_LIMIT  # 业务容器映射目录缓存大小限制，需与BLINK_DOCKER_MOUNT_POINT ——对应，默认单位为G,举例 64:64:64
BLINK_BANDWIDTH_COLLECT_TYPE # blink带宽采集方式，如果需要通过nf_conntrack方式采集，需要填写nf_conntrack，不需要则不填

# 必填(资产信息)
BLINK_VENDOR_DEVICE_ID    #  产商设备ID，用于唯一标识该设备,便于后续沟通调试
BLINK_NUMBER_OF_ETH       #  网口线路数量(int) 比如 1
BLINK_SINGLE_BANDWIDTH    #  网口单线路带宽(int) 单位为M 比如 1000
BLINK_PROVINCE            #  省份，参考省份枚举说明，填写英文
BLINK_ISP                 #  运营商,参考运营商枚举说明,填写英文
BLINK_DEVICE_TYPE         # 设备类型，参考设备类型枚举说明，填写英文
BLINK_SCHED_SCOPE         # 调度方式,province为省内调度，crossisp为跨省异网调度，缺省为跨省调度
BLINK_COVER_ISP           # 精准调度比例控制, 省内cm,省内cu,省内ct,省外cm, 省外cu, 省外ct  数据只有0或者100，举例: 100,100,100,0,100,100 表示省内都跑，省外只跑联通电信

```

示例

```
# 必填(部署)
BLINK_DEPLOY_PATH        #  blink 安装路径，比如 /data/blink_agent
BLINK_DOCKER_MOUNT_POINT  #  业务容器映射目录，用于存放缓存内容,支持启动多个实例容器
                         #  单实例配置 /data/blink_data
                         #  多实例配置 /data/blink_data1:/data/blink_data2
# 可选(多线路支持)
BLINK_ETH_LIST           #  流量出入网口列表,利用多线路达到带宽最大化
                         #  如果机器存在多个可用网口可以设置,例如 ppp0:ppp1:ppp2 ,单网卡不设置
                         #  需要以下命令可用  ip rule 、 ip route、iptables

BLINK_DOCKER_MOUNT_LIMIT  # 业务容器映射目录缓存大小限制，需与BLINK_DOCKER_MOUNT_POINT ——对应，默认单位为G,举例 64:64:64
BLINK_BANDWIDTH_COLLECT_TYPE # blink带宽采集方式，如果需要通过nf_conntrack方式采集，需要填写nf_conntrack，不需要则不填

# 必填(资产信息)
BLINK_VENDOR_DEVICE_ID    #  产商设备ID，用于唯一标识该设备,便于后续沟通调试
BLINK_NUMBER_OF_ETH       #  网口线路数量(int) 比如 1
BLINK_SINGLE_BANDWIDTH    #  网口单线路带宽(int) 单位为M 比如 1000
BLINK_PROVINCE            #  省份，参考省份枚举说明，填写英文
BLINK_ISP                 #  运营商,参考运营商枚举说明,填写英文
BLINK_DEVICE_TYPE         # 设备类型，参考设备类型枚举说明，填写英文
BLINK_SCHED_SCOPE         # 调度方式,province为省内调度，crossisp为跨省异网调度，缺省为跨省调度

```

资产信息说明

文件格式

文件名为asset，内容按多行组织，每行一个资产信息字段，采用 **KEY=VALUE** 格式，其中KEY、VALUE以及等号（=）两端不允许有空格或其他空白符，字段说明和示例见后续说明。

文件路径

DOCKER容器部署

文件路径为容器内 **/storage/asset**

物理设备部署

文件路径为blink部署目录下 asset 文件，即 ${BLINK_DEPLOY_PATH}/asset。

也可以通过环境变量方式传递资产信息，详见『BLINK 环境变量说明』。

字段说明

```
VENDOR_DEVICE_ID    # 产商设备ID，用于唯一标识该设备,便于后续沟通调试
NUMBER_OF_ETH       # 网口线路数量(int) 比如 1
SINGLE_BANDWIDTH    # 网口单线路带宽(int) 单位为M 比如 1000
PROVINCE            # 省份，参考省份枚举说明，填写英文
ISP                 # 运营商,参考运营商枚举说明,填写英文
DEVICE_TYPE         # 设备类型，参考设备类型枚举说明，填写英文
SCHED_SCOPE         # 调度方式,province为省内调度，crossisp为跨省异网调度，缺省为跨省调度
BANDWIDTH_COLLECT_TYPE # blink带宽采集方式，如果需要通过nf_conntrack方式采集，需要填写nf_conntrack，不需要则不填
```

示例

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

```
VENDOR_DEVICE_ID=ABCD1234
NUMBER_OF_ETH=1
SINGLE_BANDWIDTH=100
PROVINCE=Shanghai
ISP=CTCC
DEVICE_TYPE=PBOX
SCHED_SCOPE=province
```

运营商枚举变量说明

```
{
  "CTCC":"电信",
  "CUCC":"联通",
  "CMCC":"移动",
  "OHTER":"其他"
}
```

省份枚举说明

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

铁球(chenzhenwei01) 8966
2026-3-19

```
{
    "Shanghai":    "上海",
    "Yunnan":      "云南",
    "InnerMongolia": "内蒙古",
    "Beijing":     "北京",
    "Taiwan":      "台湾",
    "Jilin":       "吉林",
    "Sichuan":     "四川",
    "Tianjin":     "天津",
    "Ningxia":     "宁夏",
    "Anhui":       "安徽",
    "Shandong":    "山东",
    "Shanxi":      "山西",
    "Guangdong":   "广东",
    "Guangxi":     "广西",
    "Xinjiang":    "新疆",
    "Jiangsu":     "江苏",
    "Jiangxi":     "江西",
    "Hebei":       "河北",
    "Henan":       "河南",
    "Zhejiang":    "浙江",
    "Hainan":      "海南",
    "Hubei":       "湖北",
    "Hunan":       "湖南",
    "Macao":       "澳门",
    "Gansu":       "甘肃",
    "Fujian":      "福建",
    "Tibet":       "西藏",
    "Guizhou":     "贵州",
    "Liaoning":    "辽宁",
    "Chongqing":   "重庆",
    "Shaanxi":     "陕西",
    "Qinhai":      "青海",
```

设备类型枚举说明

```
{
  "PHONE":"手机",
  "PAD":"平板电脑",
  "TVBOX":"电视机顶盒",
  "PBOX":"专用盒子",
  "ROUTER":"路由器",
  "NAS":"存储",
  "PC":"笔记本/台式机",
  "VM":"虚拟机",
  "METAL":"服务器",
  "OTHER":"其他"
}
```

BLINK Q&A

1. 中小节点业务

1.1 资源部署阶段

1.1.1 问题：怎么在BLINK平台中查看设备信息

- 使用blink_deploy_dir/id文件中的uuid，在**平台-设备管理-接入设备中搜索查看。**
- blink_deploy_dir是blink进程是部署目录。

1.1.2 问题：为什么blink没有按照期望的模式部署(docker、chroot、proot等)

- 确认blink_deploy_dir/enc_token是否和部署脚本中BLINK_ENC_TOKEN值是否一致。

1.1.3 问题：怎么确认配置的环境变量是否生效

- 确认blink_deploy_dir/env_other.sh中变量信息是否和预期的环境变量配置相同。

1.1.4 问题：怎么检测blink进程和业务进程是否正常部署

- **blink**是常驻进程，如果未启动，需要重新运行blink部署脚本，查看报错。
- **btty**是常驻进程，初次部署需要等待10-20分钟，如果未启动，可尝试执行脚本blink_deploy_dir/plugins/btty/control recover，查看报错。

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

- **centaurs**是移动端业务进程，初次部署需要等待10-20分钟，如果进程未启动，可以执行blink_deploy_dir/plugins/pcdn_xxx/control recover，查看报错。
- **bili_web_box**是web端常驻进程，初次部署需要等待10-20分钟，如果进程未启动，可以执行blink_deploy_dir/plugins/pcdn_xxx/control recover，查看报错。

1.1.5 问题：是否支持cgroup v2

- 支持，需要更改默认iptables工具的软链接为xtables-nft-multi
- cgroup v1需要xtables-legacy-multi
- cgroup v2需要xtables-nft-multi

1.1.6 问题：多网卡，多拨总是部署异常

- 需要给每个网卡配置默认路由信息，可通过命令ip route | grep "default via"确认相关网卡是否设置默认路由信息。

1.2 资源运行阶段

1.2.1 问题：如何查看移动端业务实际运行信息

- 在业务存储目录查看centaurs.json文件

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

```
{
  "device_id" : "PBOX:BP-84e132237aa6:bili:arm64:1737079885",
  "history_upload_level" : 11,
  "local_ip" : "IPv4 192.168.3.148:37380",
  "nat_type" : "IP_PORT_RESTRICTEDNAT",  // nat类型
  "p2p_cpu_usage_rate" : 1,  // cpu使用率
  "p2p_crash_count" : 0,  // 崩溃次数统计
  "p2p_download_bandwith" : 0,
  "p2p_last_start_time" : 1737007805,
  "p2p_listen_port" : 37380,
  "p2p_memory_usage_size" : 65008,  // 内存使用大小 KB
  "p2p_pid" : 3420,
  "p2p_start_sleep_level" : 0,
  "p2p_upload_bandwith" : 0,
  "p2p_version" : 64100009,  // 业务进程版本
  "read_crc_check_fail_count" : 1,
  "reflex_ip" : "IPv4 121.35.44.60:37380",  // 探测到的出口ip
  "retransmission_rate" : 9,  // 业务网络重传率
  "sched_scope" : "",  // 调度方式
  "send_speed_kbps" : 869,   // 上传带宽大小
  "senddata_upload_level" : 11,
  "upnp_error" : 1  // 是否支持upnp
}
```

1.2.2 问题：blink部署后什么时候开始起量

- blink会部署业务，业务进程启动后开始逐步缓存文件，当天会有少量上行带宽，2-3天后稳定。

1.2.3 问题：小节点设备为什么周末和工作日带宽差异大

- 受业务流量模型影响，工作日带宽会比周末低。

1.2.4 问题：为什么BLINK平台运营商识别和厂商的运营商信息有差异

- 可能因为BLINK平台与厂商的ip库存在差异导致，BLINK平台只显示三大运营商的信息，未显示则为小运营商。

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

1.3 常见问题

1.3.1 问题：为什么小设备设备零跑量

- 先排查业务进程是否启动
- 排查厂商设备网络是否正常
- 移动端排查centaurs.json文件中信息是否有异常

1.3.2 问题：为什么设备低跑量

Blink平台-设备管理-详情-运行信息中有基础信息监控。

- 排查nat是否为对称型，中小节点需要控制对称型设备总量占比不超过5%
- 排查业务重传是否大于5%(见centaurs.json文件中retransmission_rate指标)
- 排查系统cpu、load、内存指标是否超负荷
- tcp重传是否超过3%，udp丢包是否超过3%
- 如果上述这些指标都没有异常请与我们联系

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司